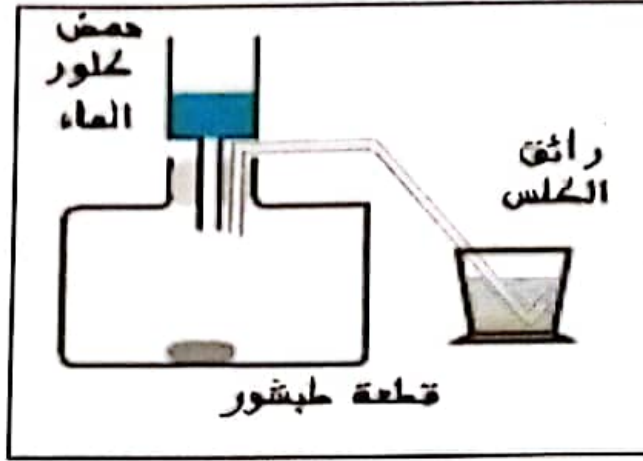


الوضعية الإدماجية: 8ن

تُعاني أم حكيم في المطبخ من انسداد المجاري المائية و ذلك بسبب ترسب مادة الكلس CaCO_3 في الأنابيب مما يتسبب في عدم مرور الماء فاستعملت محلول حمض كلور الماء HCl لإزالة هذه الترسبات و ذلك بتفريغه في هذه المجاري فأراد حكيم محاكاة هذه التجربة.

الشكل المقابل يمثل التركيب التجريبي الذي قام به حكيم.



- 1- ما هو الغاز المنطلق في هذا التفاعل؟ مع التعليل
- 2- فسّر علمياً سبب اختيار الأم حمض كلور الماء؟
- 3- اكتب معادلة التفاعل بين حمض كلور الماء و الكلس بالصيغتين الشاردية و الإحصائية.
- 4- بماذا تنصح الأم في هذه الحالة؟

خطوة واحدة: اختيار
المدفوع و الإصرار على
بلوغه هو ما يغيّر كل شيء

اختبار الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى: 6ن

حمض الكبريت محلول شاردى يتكون من شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}) و شاردة الهيدروجين (H^+).
عندما نصب هذا الحمض على قطعة من الحديد يحدث فوران و الغاز المنطلق يتفرق بوجود اللهب و ينتج في نهاية التفاعل محلول شاردى جديد.

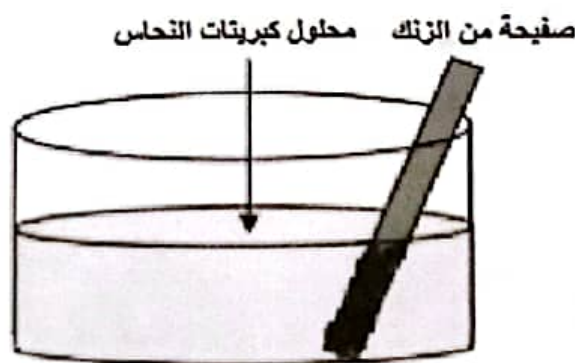
1- اكتب الصيغة الشاردية و الإحصائية لمحلول حمض الكبريت.

قصد التعرف على المحلول الجديد نأخذ منه عينتين:

- العينة الأولى: نضيف لها قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم فنلاحظ تشكل راسب أخضر فاتح هو هيدروكسيد الحديد الثنائي.
 - العينة الثانية: نضيف لها قطرات من محلول كلور الباريوم فنلاحظ تشكل راسب أبيض هو كبريتات الباريوم.
- 2- اعتمادا على هذه النتائج سمّ المحلول الشاردى الجديد و اكتب صيغته الإحصائية و الشاردية.
- 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين حمض الكبريت و قطعة الحديد بالصيغتين الشاردية و الإحصائية مع تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة و الشحنة.
- 4- اكتب المعادلة الكيميائية المختصرة للتفاعل.

الوضعية الثانية: 6ن

نغمز جزء من صفيحة مصنوعة من الزنك في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما توضحه الوثيقة.



بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة و يغطى بطبقة حمراء و يتشكل محلول كبريتات الزنك ($Zn^{2+} + SO_4^{2-}$) كما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول.

1- عيّن الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:

أ- اللون الأزرق ب- الطبقة الحمراء

2- اكمل الجدول التالي:

الأفراد الكيميائية الموجودة قبل التفاعل		الأفراد الكيميائية الموجودة بعد التفاعل	
الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية

3- فسّر مجهريا التفاعلين العاديين بمعادلتين كيميائيتين ثم اكتب معادلة التفاعل بين محلول كبريتات النحاس وصفيحة الزنك بالصيغة الشاردية.